Iteración 1: Caso ALOHANDES

Lina María Ojeda Amaya, Juan Sebastián Urrea López
Sistemas Transaccionales – ISIS2304
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
{l.ojedaa, js.urrea}@uniandes.edu.co
Fecha de presentación: Febrero 26 de 2023

Tabla de contenido

1 Análisis y Modelo Conceptual 1
1.1 Requerimientos Funcionales 1
1.2 Modelo Conceptual 5
2 Diseño de la base de datos 5
2.1 Modelo de Datos Relacional 5
2.2 Nivel de Normalización 7
3 Control de calidad del modelo 8
3.1 Diagramas de Secuencia 8
3.2 Requerimientos No Funcionales 9

1 Análisis y Modelo Conceptual

1.1 Requerimientos Funcionales

Las Tablas 1 a 12 presentan los requerimientos funcionales principales del sistema.

Tabla 1. Especificación del requerimiento funcional 1

Nombre	RF1.
Resumen	Registrar los operadores del alojamiento
Usuarios	Operador
Entradas	
IdConvenio, nombre, correo, contraseña, datos específicos del operador	
Resultados	
Se registro con éxito en la base de datos el operador con número de convenio dado	
RNF asociados	
Transaccionalidad, Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 2. Especificación del requerimiento funcional 2

Nombre	RF2.
Resumen	Registrar Propuestas de alojamiento para AlohAndes
Usuarios	Operador
Entradas	
IdConvenio, idOferta	
Resultados	
Se registro con éxito la oferta con id de oferta dado por el operador dado	

RNF asociados
Transaccionalidad, Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución

Tabla 3. Especificación del requerimiento funcional 3

Nombre	RF3.
Resumen	Registrar las personas habilitadas para utilizar los servicios
Usuarios	Clientes, Operador
Entradas	
Cédula, nombre, correo, contraseña, tipo	
Resultados	
Se registro de forma exitosa en la base de datos el cliente con número de cedula dado	
RNF asociados	
Transaccionalidad, Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 4. Especificación del requerimiento funcional 4

Nombre	RF4.
Resumen	Registrar una reserva
Usuarios	Cliente, Operador
Entradas	
IdOferta, idServicio	
Resultados	
Se creó una Reserva con id de reserva dado	
RNF asociados	
Transaccionalidad, Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 5. Especificación del requerimiento funcional 5

Nombre	RF5.
Resumen	Cancelar una reserva
Usuarios	Cliente, Operador
Entradas	
idReserva	
Resultados	
El atributo vigente ha sido cancelado y se ha modificado en la base de datos. Igualmente, se ha hecho el cobro pertinente por la cancelación de la reserva.	
RNF asociados	
Transaccionalidad, Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 6. Especificación del requerimiento funcional 6

Nombre	RF6.
Resumen	Retirar una oferta de alojamiento
Usuarios	Operador
Entradas	

idOferta
Resultados
El atributo retiro ha sido modificado en la base de datos.
RNF asociados
Transaccionalidad, Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución

Tabla 7. Especificación del requerimiento funcional de consulta 1

Nombre	RFC1.
Resumen	Mostrar el dinero recibido por cada proveedor de alojamiento durante el año actual y el año corrido.
Usuarios	Operador
Entradas	
Operadores	
Resultados	
Lista de operadores con la Cantidad de dinero recibido por cada operador durante el año actual y corrido	
RNF asociados	
Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 8. Especificación del requerimiento funcional de consulta 2

Nombre	RFC2.
Resumen	Mostrar las 20 ofertas más populares
Usuarios	Operador
Entradas	
Ofertas, retiro	
Resultados	
Lista de las ofertas organizadas de mayor a menor popularidad	
RNF asociados	
Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 9. Especificación del requerimiento funcional de consulta 3

Nombre	RFC3.
Resumen	Mostrar el índice de ocupación de cada una de las ofertas de alojamiento
Usuarios	Operador
Entradas	
Ofertas de alojamiento, capacidad	
Resultados	
Se muestra indice de ocupacion relacionada a la capacidad de la oferta.	
RNF asociados	
Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 10. Especificación del requerimiento funcional de consulta 4

Nombre	RFC4.

Resumen	Mostrar los alojamientos disponibles de un rango de fechas, que cumplen con unos requerimientos.
Usuarios	Operadores
Entradas	
Fechas, Requerimietos(Servicios), ofertas de alojamientos	
Resultados	
Se muestran los alojamientos que cumplen con los parametros dados.	
RNF asociados	
Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 1. Especificación del requerimiento funcional de consulta 5

Nombre	RFC5.
Resumen	Mostrar el uso de alojandes para cada tipo de usuario de la comunidad
Usuarios	Operador, cliente
Entradas	
TipoUsuario	
Resultados	
Por cada tipo de usuario filtro de sus reservas ordenándolos de mayor a menor frecuencia	
RNF asociados	
Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

Tabla 1. Especificación del requerimiento funcional de consulta 6

Nombre	RFC6.
Resumen	Mostrar el uso para un usuario dado
Usuarios	Cliente
Entradas	
Cedula	
Resultados	
Lisa con todos los id de reserva que se llevaron a cabo completamente.	
RNF asociados	
Privacidad, Persistencia, Concurrencia, Distribución	

1.2 Modelo Conceptual

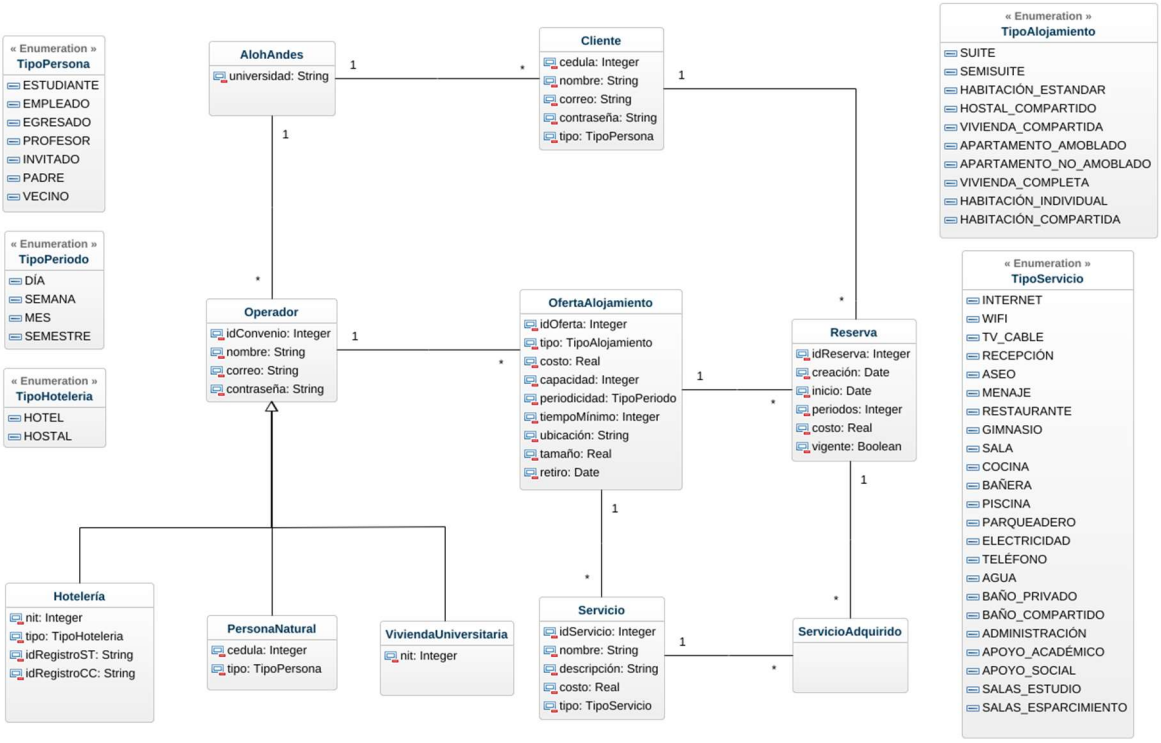

Figura 1. Modelo Conceptual de ALOHANDES

La Figura 1 presenta el modelo conceptual de AFORANDES.

2 Diseño de la base de datos

2.1 Modelo de Datos Relacional

Las Figuras 2 a 11 presentan el modelo relacional de las distintas entidades de ALOHANDES. Se debe tener en cuenta que ciertas reglas de negocio deben ser validadas a nivel de aplicación. Por ejemplo: los servicios incluidos según el tipo de operador, la disponibilidad máxima de 30 días para alojamientos provisionales y el cálculo de los costos por cancelación de una reserva por parte de un cliente.

AlohAndes

universidad
PK, UA
Universidad de los Andes

Figura 2. Modelo Relacional de la entidad “AlohAndes”

Cliente

cedula	nombre	correo
PK, UA	NN	NN, ND
1001234567	José López	j.lopez@uniandes.edu.co

contraseña	tipo	alohandes
NN, CK(len>=8)	NN, CK[TipoPersona ^ != VECINO]	NN, FK[AlohAndes.universidad]
Joselito123	ESTUDIANTE	Universidad de los Andes

Figura 3. Modelo Relacional de la entidad "Cliente"

Reserva

idReserva	creacion	inicio	periodos
PK, SA	NN, CK <= HOY	NN	NN, CK>0
1	26/02/2023	01/03/2023	5

costo	vigente	cliente	oferta
NN, DD, CK>=0	NN	NN, FK[Cliente.cedula]	NN, FK[OfertaAlojamiento. idOferta]
$ 100.000,00	True	1001234567	1

Figura 4. Modelo Relacional de la entidad "Reserva"

OfertaAlojamiento

idOferta	tipo	costo	capacidad	periodicidad
PK, SA	NN, CK[TipoAlojamiento]	NN, CK>=0	NN, CK>0	NN, CK[TipoPeriodo]
1	SUITE	$ 80.000,00	5	DÍA

tiempoMinimo	ubicación	tamaño	retiro	operador
NN, CK>=0	NN	NN, CK>0		NN, FK[Operador.idConvenio]
1	Calle 19 # 2A - 10	50	NULL	1

Figura 5. Modelo Relacional de la entidad "Oferta de Alojamiento"

Servicio

idServicio	nombre	descripcion
PK, SA	NN	NN
1	Gimnasio Funcional	Gimnasio con entrenador

costo	tipo	oferta
NN, CK>=0	NN	NN, FK[OfertaAlojamiento. idOferta]
$ 20.000,00	GIMNASIO	1

Figura 6. Modelo Relacional de la entidad "Servicio"

ServicioAdquirido

servicio	reserva
PK, FK[Servicio.idServicio]	PK, FK[Reserva.idReserva]
1	1

Figura 7. Modelo Relacional de la entidad "Servicio Adquirido"

Operador

idConvenio	nombre	correo	contraseña	alohandes
PK, UA	NN	NN, ND	NN, CK(len>=8)	NN, FK[AlohAndes.universidad]
1	Hoteles Universitarios	unihotel@example.com	Hoteles123	Universidad de los Andes

Figura 8. Modelo Relacional de la entidad "Operador"

Hoteleria

idConvenio	nit	tipo	idRegistroST	ideRegistroCC
PK, UA, FKOperador.idConvenio,	NN, ND	NN, CK[TipoHoteleria]	NN, ND	NN, ND
1	778954862	HOTEL	44569856	77825246

Figura 9. Modelo Relacional de la entidad "Hotelería"

PersonaNatural

idConvenio	cedula	tipo
PK, UA, FKOperador.idConvenio	NN, ND	NN, CK[TipoPersona]
2	Martina Pérez	VECINO

Figura 10. Modelo Relacional de la entidad "Persona Natural"

ViviendaUniversitaria

idConvenio	nit
PK, UA, FKOperador.idConvenio	NN, ND
3	998657895

Figura 11. Modelo Relacional de la entidad "Vivienda Universitaria"

2.2 Nivel de Normalización

El modelo propuesto se encuentra en FN1 debido a que no cuenta con atributos multivalor. Del mismo modo, se encuentra en FN2 ya que no se evidencian dependencias parciales entre las llaves y los atributos no primos. Asimismo, se encuentra en FN3, puesto que no hay dependencias transitivas entre atributos no primos. Por último, se encuentra en FNBC ya que las llaves propuestas son simples. De este modo, se asegura la no redundancia de información y la calidad del modelo propuesto.

3 Control de calidad del modelo

3.1 Diagramas de Secuencia

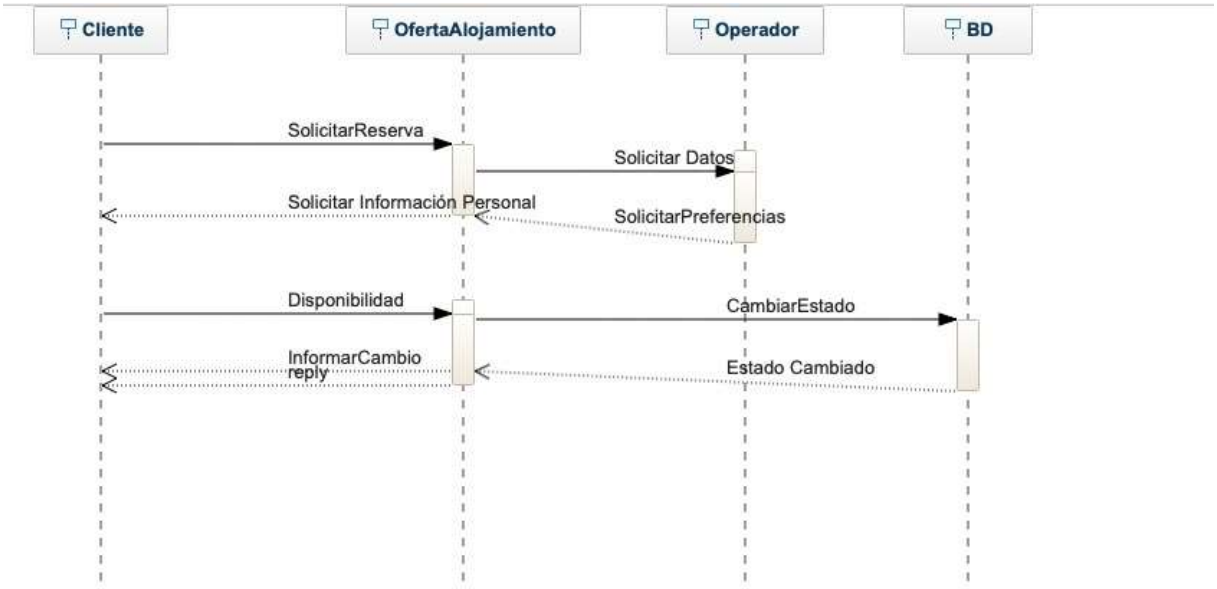

Figura 12. Diagrama de Secuencia del RF4

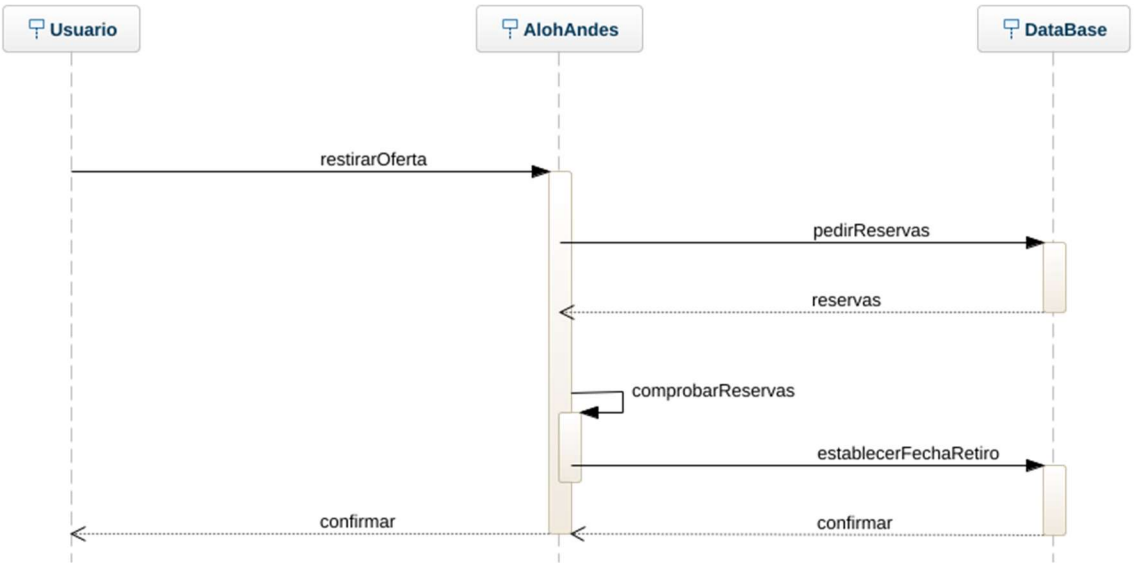

Figura 13. Diagrama de Secuencia del RF6

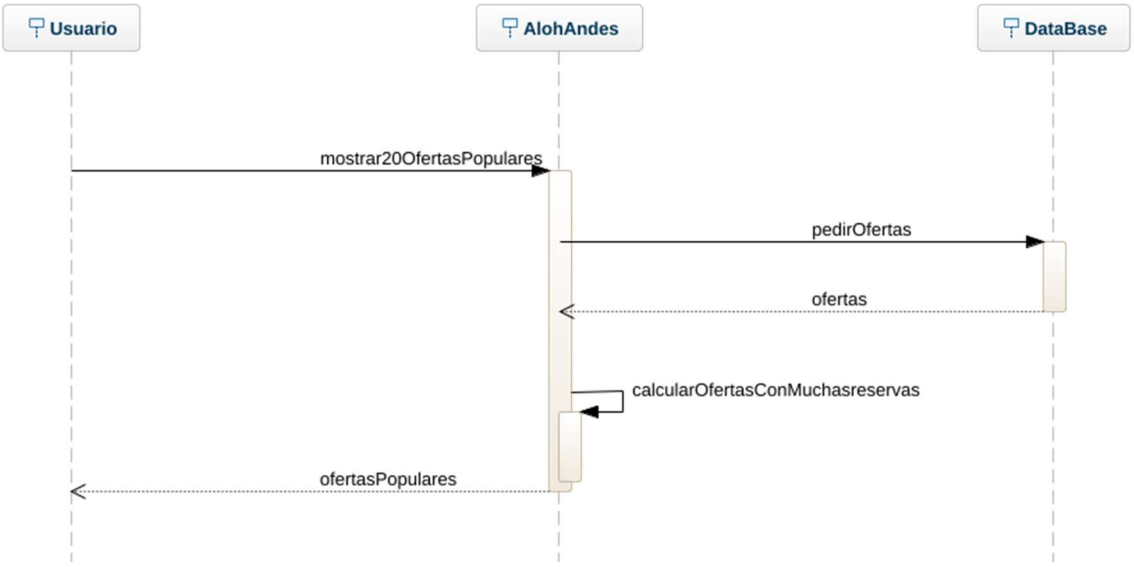

Figura 14. Diagrama de Secuencia del RFC2

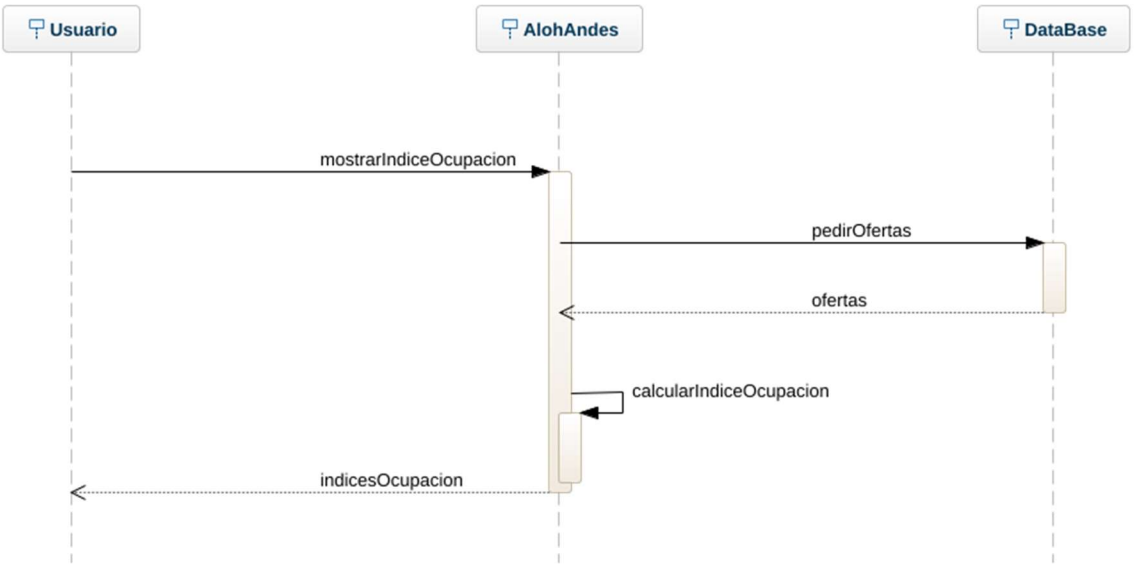

Figura 15. Diagrama de Secuencia del RFC3

3.2 Requerimientos No Funcionales

AlohAndes soporta los requerimientos no funcionales solicitados por el negocio. En cuanto a la privacidad, cada tipo de usuario cuenta con una autenticación por contraseña para acceder a su información. De igual modo, los datos de cada usuario persisten ya que se almacenan en un Sistema Manejador de Bases de Datos Relacionales, en este caso, de Oracle. Por otro lado, los requerimientos se pueden cumplir de forma concurrente admitiendo el procesamiento de múltiples peticiones al tiempo. Por último, los datos de la base de datos se encuentran centralizados en la base de datos mencionada anteriormente.